CONCURSO DE MATEMÁTICA "FERMAT"
SEGUNDO AÑO
SECUNDARIA
SANTA ROSA 2023

FERMAT CONCURSO DE MATEMÁTICA

01. Sea A el conjunto de los números pares mayores que 10 y B el conjunto de los números impares mayores que 20. ¿Cuántos elementos del conjunto AUB son menores que 100?

A) 74 B) 84 C) 50
D) 80 E) 72

02. Juanita tiene 79 figuritas y a Pepito le falta 5 figuritas para llegar a 100. En el día del cumpleaños de Juanita, Pepito le regaló cierta cantidad de figuritas de tal forma que los dos resultaron con la misma cantidad de figuritas. ¿Cuántas figuritas le falta ahora a Juanita para llegar a 100?

A) 10 B) 8 C) 13
D) 15 E) 17

03. Halla el número entero n que satisface la siguiente condición:

$$n < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} < n+1$$

A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

04. Lucas escribe en una pizarra todos los números desde el 1 hasta el 2023. Luego Andrea borra todos los números que son múltiplos de 3. ¿Cuántos números quedan en la pizarra?

A) 1341 B) 1340 C) 1234
D) 1345 E) 1349

05. Sea A la suma de todos los enteros positivos pares que tienen 3 dígitos y B la suma de todos los enteros positivos impares que tienen tres dígitos. Halla B – A.

A) –900 B) –450 C) 451
D) 450 E) 901

06. El complemento aritmético de un número de 3 cifras más el complemento aritmético de su quíntuplo suman 8522. Halle la suma de cifras del número.

A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 16

07. Sea: $x^x = 5$

Halle: x^{2x}

A) 20 B) 35 C) 25
D) 28 E) 40

08. Si $M(x; y) = \frac{3x - 2y}{2}$

Halle: M(5;7) – M(7;5)

A) 0 B) 2 C)–2
D) 5 E) –5

09. Halle el valor de "x" en:

$$\frac{2x-5}{3} - \frac{5x-3}{4} + 2 + \frac{2}{3} = 0$$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 6

10. Al efectuar la siguiente división:

$$\frac{4x^4 + 13x^3 + 28x^2 + 25x + 12}{4x^2 + 5x + 6}$$

Indique su cociente:

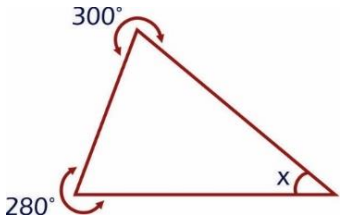
A) $x^2 + 2x - 3$ B) $x^2 - 2x + 3$
C) $x^2 + 2x + 3$ D) $x^2 + 3x + 2$
E) $x^2 - 3x - 2$

11. Si: $(x + 2)(x^2 - 2x + 4) \equiv ax^3 + b$

Calcular: $\sqrt{a + b}$

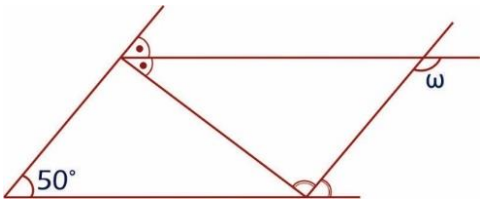
a) 3 b) 4 c) 2
d) 1 e) 5

12. Del gráfico, calcular "x"



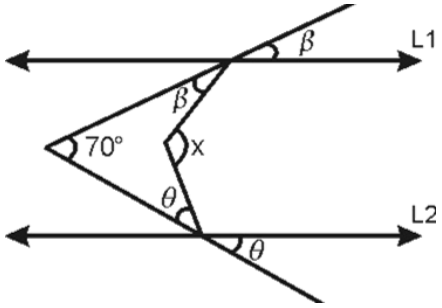
A) 20° B) 30° C) 40°
D) 50° E) 10°

13. Calcule el valor de "ω"



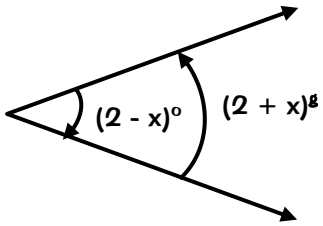
A) 65° B) 100° C) 140°
D) 115° E) 120°

14. Del gráfico, calcule "x": si $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$



A) 135° B) 130° C) 140°
D) 150° E) 135°

15. Si: $\theta = (x + 12)°$. Halle "θ" en radianes:



A) $\frac{2\pi}{5}$rad B) $\frac{3\pi}{5}$rad C) $\frac{\pi}{5}$rad
D) $\frac{2\pi}{9}$rad E) $\frac{5\pi}{18}$rad

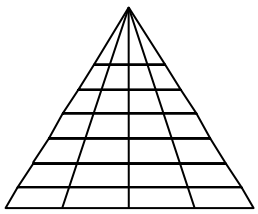
16. Halla el mayor de tres números enteros consecutivos tales que su producto sea igual al quíntuplo de la suma de los tres.

A) 5 B) 1 C) 10
D) 3 E) 11

17. Cuando yo nací, mi padre tenía 38 años. ¿Qué edad tiene mi padre, si actualmente nuestras edades suman 80 años?

A) 60 años B) 58 C) 55
D) 56 E) 59

18. Determinar el número de cuadriláteros en:



A) 150 B) 200 C) 210
D) 100 E) 120

19. Si: $\boxed{x} = 2(x - 1)$

$\triangle x = 3(x - 1)$

Hallar "x" en: $\triangle\boxed{x} = \boxed{2}$

A) 4/7 B) 7/3 C) 13/7
D) 13/6 E) 13/3

20. Si duplicamos el tiempo transcurrido y adelantamos 5 horas serían las 7 pm. ¿Qué hora es?

A) 1:00 am. B) 1:00 pm.
C) 7:00 am. D) 7:00 pm.
E) 6:00 am.